

Intro pattern

Synthèse : Introduction aux patrons de conception en POO

Le développement logiciel pose plusieurs défis, particulièrement celui de maintenir un code évolutif et modulaire. Les fondamentaux de la programmation orientée objet (POO) en C++ – classes, encapsulation, héritage et polymorphisme – sont essentiels, mais ne suffisent pas à garantir une architecture logicielle robuste sur le long terme.

Les **design patterns** (patrons de conception) offrent des solutions réutilisables aux problèmes courants du développement logiciel. Popularisés dans les années 1990 par l'ouvrage *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software* du **Gang of Four (GoF)**, ces patrons améliorent la **communication**, la **maintenabilité** et la **compréhension** des relations entre objets.

Ces design patterns se répartissent en trois catégories principales :

1. **Patrons de création** : facilitent l'instanciation et l'initialisation des objets
2. **Patrons structurels** : définissent des structures flexibles et modulaires entre classes et objets
3. **Patrons comportementaux** : gèrent les interactions et responsabilités entre objets

Ce cours explore ces concepts à travers des exemples pratiques, permettant de maîtriser leur utilisation et leurs bénéfices.